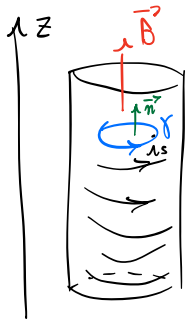
$$fi = -\frac{d}{dt}\Phi_S(\vec{B}) \qquad \text{dove} \quad \Phi_S(\vec{B}) = \int_S \vec{B}\cdot\vec{n}\,dS$$

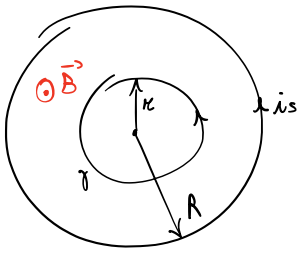
- $fi \longrightarrow \vec{E}i$ $\qquad \vec{E}i = \frac{\vec{F}_L}{q}$ (come precedente), più generalmente $\vec{E}_i = \vec{E} + \vec{v}\times\vec{B}$, inoltre $fi = \oint_\gamma \vec{E}i\cdot d\vec{l}$

- Consideriamo un solenoide ideale:



$$\vec{B} = \mu_0\, i_S\, n\, \vec{u}_z$$

$$n = \frac{N}{h}$$



Cosa succede se $i_S = kt$, cioè i_S varia linearmente nel tempo

$$\Rightarrow \vec{B}(t) = \mu_0 i_S(t) n\,\vec{u}_z = \mu_0 k t n\,\vec{u}_z$$

$$\Phi_S(\vec{B}) = \int_S \vec{B}\cdot\vec{n}\,dS = \int_S B\,dS = BS = \mu_0 k t n S = \mu_0 k t n \pi r^2$$

$\Rightarrow$ ho una dipendenza dal tempo! $\Rightarrow$ c'è una risposta da fi

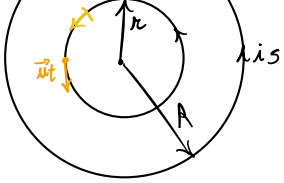
$$fi = -\frac{d\Phi_S(\vec{B})}{dt} = -\frac{d}{dt}\left(\mu_0 n k t \pi r^2\right) = -\mu_0 k n \pi r^2$$

$$= \oint_\gamma \vec{E}i\cdot d\vec{l}$$

- Osserviamo:



Associamo a $d\vec{l} \longrightarrow \vec{u}_t$



$\vec{E}_i = E_i \vec{u}_t$ ⟶ E_i non cambia per simmetria cilindrica

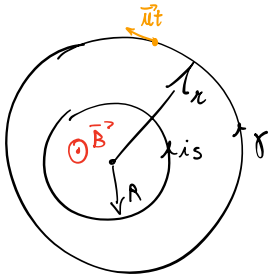
Dunque: $f_i = \oint_\gamma \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = \oint_\gamma E_i \vec{u}_t \cdot dl \vec{u}_t = E_i \oint_\gamma dl = E_i 2\pi r$

$= -\mu_0 k n \pi r^2$

$\Rightarrow E_i = \frac{-\mu_0 k n \pi r^2}{2\pi r} \Rightarrow \vec{E}_i = E_i \vec{u}_t = \frac{-\mu_0 k n r}{2} \vec{u}_t$

$\Rightarrow \vec{E}_i$ ha verso opposto a $\vec{u}_t$ $\Rightarrow$ crea una corrente che si oppone a quella del solenoide.

· Consideriamo una spira più grande:



$\Phi_S(\vec{B}) = \int_S \vec{B} \cdot \vec{n}\, dS = \int_S B\, dS = B S_{solenoide} = B \pi R^2 = \mu_0 k t n \pi R^2$

$f_i = -\frac{d}{dt} \Phi_S(\vec{B}) = -\mu_0 n k \pi R^2$

$= E_i 2\pi r$

$\Rightarrow E_i = \frac{-\mu_0 k n \pi R^2}{2\pi r}$ $\quad \vec{E}_i = -\frac{\mu_0 k n R^2}{2r} \vec{u}_t$

Dunque in questi casi considerati $\vec{E}_i = \vec{E} + \vec{v} \times \vec{B} = \vec{E}$ (poiché non ho movimento della spira) ⟶ $\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \neq 0 \Rightarrow \vec{E}$

$\vec{B}$ genera un campo $\vec{E}$ con le seguenti caratteristiche:

- $\text{div}(\vec{E}) = 0$ ⟶ dalla simmetria cilindrica $\Rightarrow$ tutte le linee si chiudono
  ⟶ Inoltre $f = 0$, in quanto tutte le cariche sono in movimento
- $\text{rot}(\vec{E}) \neq 0$ ⟶ $\vec{E}_i$ non è conservativo!

· Consideriamo:

$\oint_{\gamma=\partial S} \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = -\frac{d}{dt} \int \vec{B} \cdot \vec{n}\, dS = -\int \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot \vec{n}\, dS$

$$\int_S \text{rot}(\vec{E}_i)\cdot\vec{n}\,dS = \int_S -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot\vec{n}\,dS \quad \Rightarrow \quad \boxed{\text{rot}(\vec{E}_i) = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}}$$

Dunque possiamo dire che:

- $\vec{E}$ → sorgenti
  - cariche $\Rightarrow \begin{cases} \text{div}(\vec{E}) = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \\ \text{rot}(\vec{E}) = 0 \end{cases}$
  - $\vec{B}$ variabili $\Rightarrow \begin{cases} \text{div}(\vec{E}) = 0 \\ \text{rot}(\vec{E}) = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \end{cases}$

$$\Rightarrow \begin{cases} \text{div}(\vec{E}) = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \\ \text{rot}(\vec{E}) = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \end{cases}$$

Condizioni di campo statico + campo variabile

- Cosa succede all'equazione di Poisson?

- Consideriamo:

$$\text{rot}(\vec{E}) = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \qquad \text{dove } \vec{B} = \text{rot}(\vec{A})$$

$$\Rightarrow \text{rot}(\vec{E}) = -\frac{\partial\, \text{rot}(\vec{A})}{\partial t} = \text{rot}\left(-\frac{\partial \vec{A}}{\partial t}\right) \quad \Rightarrow \quad \boxed{\vec{E} = -\frac{\partial \vec{A}}{\partial t}}$$

oss. $\vec{E} = -\vec{\nabla} V$ e $\vec{E} = -\frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$

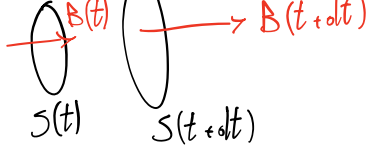
$$\Rightarrow \boxed{\vec{E} = -\vec{\nabla} V - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}}$$

Relazione tra campo e potenziale nell'elettromagnetismo

- $\text{rot}(\vec{E}) = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ in che situazioni vale? Sempre!

- Consideriamo una superficie che varia nel tempo





dove $\vec{B}(t+dt) \simeq \vec{B}(t) + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} dt$

$$\oint_\gamma \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{1}{dt}\left[\int_{S(t+dt)} \vec{B}(t+dt)\cdot\vec{n}\, dS - \int_{S(t)} \vec{B}(t)\cdot\vec{n}\, dS\right] =$$

$$= -\frac{1}{dt}\left[\int_{S(t+dt)} \vec{B}(t)\cdot\vec{n}\, dS - \int_{S(t)} \vec{B}(t)\cdot\vec{n}\, dS\right] - \int_{S(t+dt)} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot\vec{n}\, dS \qquad \left(S(t) \simeq S(t+dt)\right)$$

$$= \oint_\gamma (\vec{v}\times\vec{B})\cdot d\vec{l}$$

↓

perché è uguale all'esempio di flusso tagliato

$$\Rightarrow \oint_\gamma \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = \oint_\gamma (\vec{v}\times\vec{B})\cdot d\vec{l} - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot\vec{n}\, dS$$

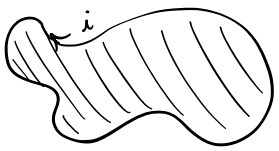
$$\Rightarrow \oint_\gamma \underbrace{(\vec{E}_i - \vec{v}\times\vec{B})}_{\vec{E}}\cdot d\vec{l} = \int_S -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot\vec{n}\, dS$$

$$\Rightarrow \oint_\gamma \vec{E}\cdot d\vec{l} = \int_S -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot\vec{n}\, dS$$

$$\Rightarrow \int_S \mathrm{rot}(\vec{E})\cdot\vec{n}\, dS = \int_S -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot\vec{n}\, dS \qquad \Rightarrow \qquad \mathrm{rot}(\vec{E}) = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

AUTOINDUZIONE

$$i(t) \longrightarrow \vec{B}(t) \longrightarrow \Phi(\vec{B})(t)$$



Vi è un rapporto lineare fra la corrente, il campo e il flusso

Mi aspetto che $\Phi(\vec{B})_{\text{autoconcatenato}} = L\,i$ dove L [H] (Henry) (μ_0 $\left[\frac{H}{m}\right]$)

L → Coeff. di autoinduzione

Vale formula vale per:

- condizioni quasi-stazionarie
- materiale isotropo
- $\mu(B) = \mu$

oss. L dipende solo dalla geometria del circuito!

- Esempio Solenoide ideale

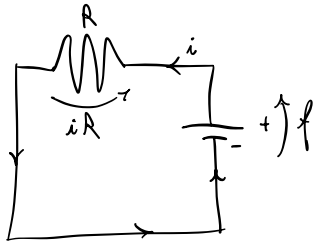


$$\Phi_{stot}(\vec{B}) = \int_{S_{tot}} \vec{B}\cdot\vec{n}\,dS = N\,\Phi_{spira}(\vec{B}) = N\oint_S \vec{B}\cdot\vec{n}\,dS = NB\int_S dS = NBS$$

$$= N\mu_0 i S n = \frac{N}{h}\mu_0 i S h n = \mu_0 n^2 i S h$$

$$\Rightarrow L = \frac{\Phi_{stot}(\vec{B})}{i} = \mu_0 n^2 S h \qquad (L \propto S, \propto h, \propto n^2)$$

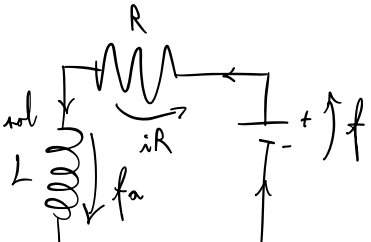
- Consideriamo un circuito:



$$\mathcal{f} = iR$$

$$i_0 = \frac{\mathcal{f}}{R}$$

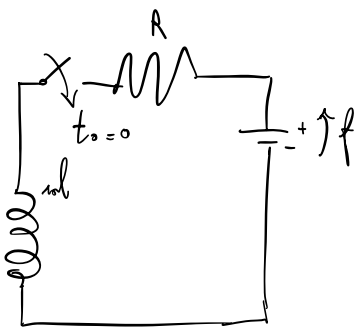
Aggiungiamo un coefficente di autoinduzione:



$$\mathcal{f}_a = -\frac{d\Phi_a}{dt} = -\frac{d}{dt}(Li) = -L\frac{di}{dt}$$

$$\mathcal{f} + \mathcal{f}_a = iR$$

• Consideriamo ora il circuito con un interruttore



$f + f_a = iR \longrightarrow f - L\frac{di}{dt} = iR \xrightarrow{\frac{1}{R}} \frac{f}{R} - \frac{L}{R}\frac{di}{dt} = i$

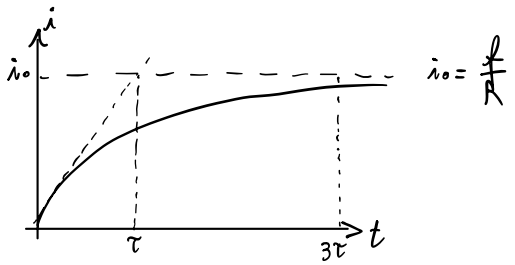
i_0 → NO autoinduzione

$\Rightarrow i - i_0 = -\frac{L}{R}\frac{di}{dt} \Rightarrow \int \frac{di}{i - i_0} = \int -\frac{dt}{\frac{L}{R}} \quad \left\{ \frac{L}{R} = \tau \right.$

$$\int_{i(0)=0}^{i(t)} \frac{di}{i - i_0} = -\int_0^t \frac{dt}{\tau} \Rightarrow \ln\left(\frac{i(t) - i_0}{-i_0}\right) = -\frac{t}{\tau} \qquad \frac{i(t) - i_0}{-i_0} = e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$i(t) - i_0 = -i_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \Rightarrow \boxed{i(t) = i_0\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)}$$

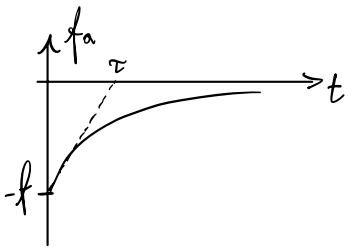
<u>oss.</u> maggiore è L, maggiore sarà il tempo necessario al circuito per raggiungere i_0



$i_0 = \frac{f}{R}$

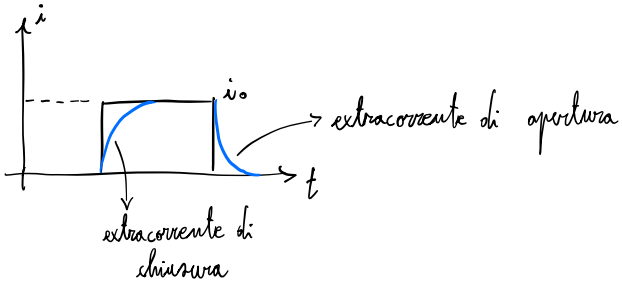
$$f_a = -L\frac{di}{dt} = -L\,\frac{i_0}{\tau}e^{-\frac{t}{\tau}} = -L\,\frac{\frac{f}{R}}{\frac{L}{R}}e^{-\frac{t}{\tau}} = -f\,e^{-\frac{t}{\tau}}$$

cerca di opporsi a f, non ci riesce, ma "rallenta" la corrente

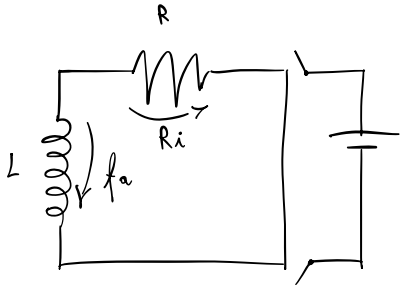


• <u>oss.</u> $\frac{L}{R}$ $\left[\frac{H}{\Omega}\right] = \left[\frac{\Omega\,s}{\Omega}\right] = [s]$

• $\boxed{i_0 - i = i_0 e^{-\frac{t}{\tau}}}$ $\Rightarrow$ <u>extracorrente di chiusura</u> $\longrightarrow$ è l'"errore" che ho alla chiusura del circuito



- Consideriamo il caso di staccare il generatore in situazione a regime

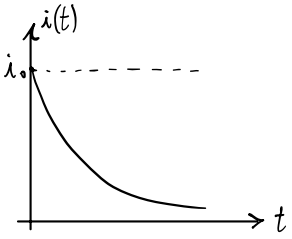


$$f_a = iR \qquad f_a = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d(Li)}{dt} = -L\frac{di}{dt}$$

$$\Rightarrow \quad -L\frac{di}{dt} = iR \quad \Rightarrow \quad \frac{di}{i} = -\frac{R}{L}dt \quad \Rightarrow \quad \int_{i_0}^{i(t)} \frac{di}{i} = -\frac{1}{\tau}\int_{t_0}^{t} dt$$

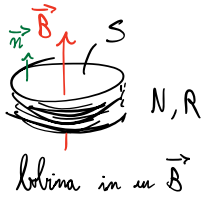
$$\Rightarrow \quad \ln\left(\frac{i(t)}{i_0}\right) = -\frac{1}{\tau}(t - t_0) \quad \Rightarrow \quad \boxed{i(t) = i_0 e^{-\frac{t}{\tau}}}$$

extracorrente di apertura



LEGGE DI FELICI

I

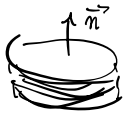


$$\hat{\Phi}(\vec{B}) = N\int_S \vec{B}\cdot\vec{n}\,dS = N\int B\,dS = N\bar{B}S$$

$\hat{\Phi}(\vec{B})$: flusso iniziale

Variazione del flusso

II



$\hat{\Phi}_S(\vec{B}) = 0$

tolgo $\vec{B}$!

Dunque $f_i + f_a = iR$, $dt\, iR = -L\frac{di}{dt} - \frac{d\Phi(\vec{B})}{dt}$

$$\int_{t_i}^{t_f} iR\, dt = -\int_{i_i}^{i_f} L\, di - \int_{\phi_i}^{\phi_f} d\Phi(\vec{B}) \quad \Rightarrow \quad R\int_{t_i}^{t_f} i\, dt = -\int_{\phi_i}^{\phi_f} d\Phi(\vec{B}) \quad \Rightarrow \quad RQ = \Phi_i(\vec{B}) - \Phi_f(\vec{B})$$

$i_i = i_f = 0$ (perché $=0$)

Q che scorre $\Rightarrow$ $\int_{t_i}^{t_f} R i\, dt = \int_{t_i}^{t_f} R \frac{dq}{dt} dt = R\int_{q_i}^{q_f} dq = RQ$

$$\boxed{Q = -\frac{1}{R}\left[\Phi^f(\vec{B}) - \Phi^i(\vec{B})\right]}$$ Legge di Felici

$\Rightarrow$ Carica totale che scorre nel circuito a causa di una variazione di $\Phi(\vec{B})$

$$Q = -\frac{1}{R}\left[\Phi^f(\vec{B}) - \Phi^i(\vec{B})\right] = -\frac{1}{R}\left[0 - NBS\right] = \frac{NBS}{R}$$